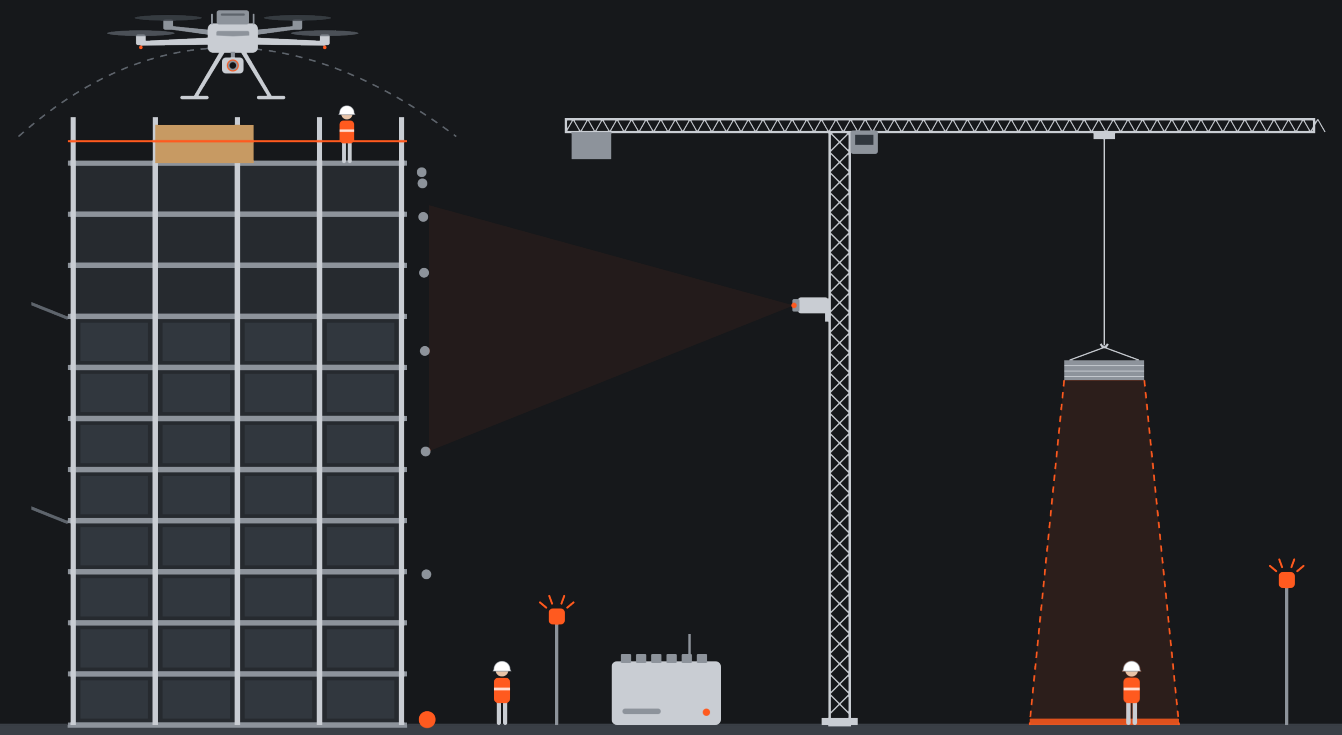
2026 신한 스퀘어브릿지 대학생 창업 공모전 HERO IR

DropZero

건설현장 낙하물 사고,
맞기 전에 막습니다



팀 GA 이승보 · 이성재 · 장재홍

문제

지난해 건설 현장에서 286명이 일하다 숨졌습니다

286명

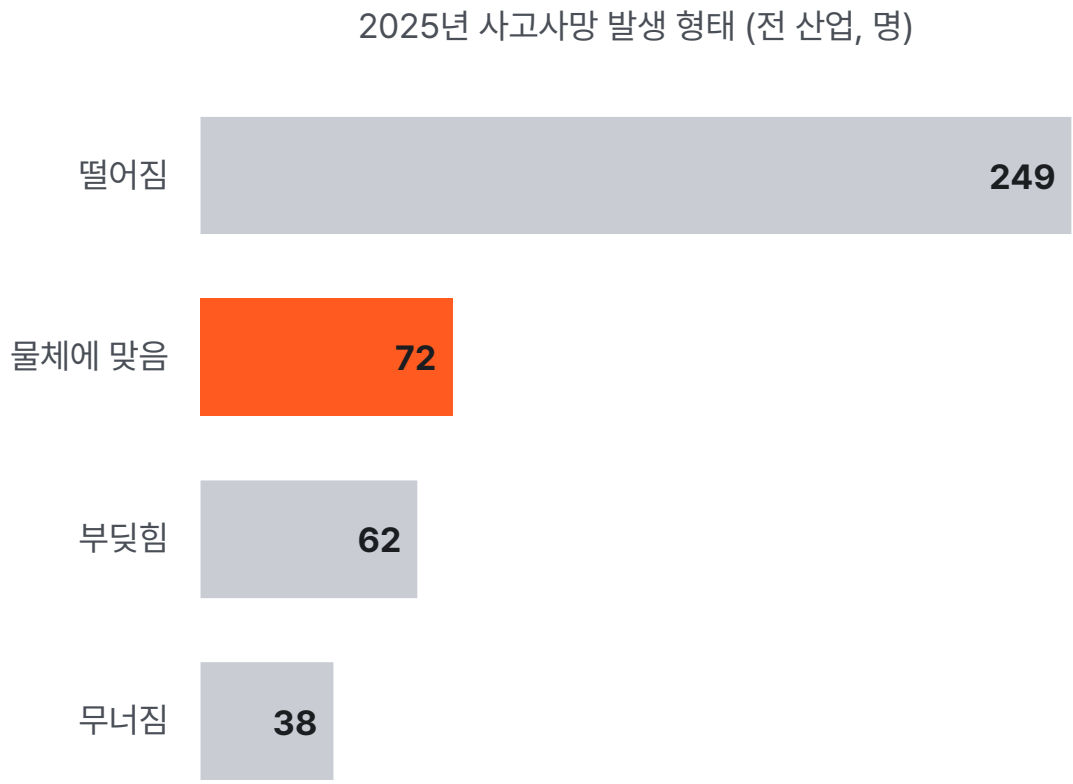
2025년 건설업 사고사망자

전 산업 사고사망 605명 중 47%

72명

‘물체에 맞음’ 사망자, 사고 유형 2위

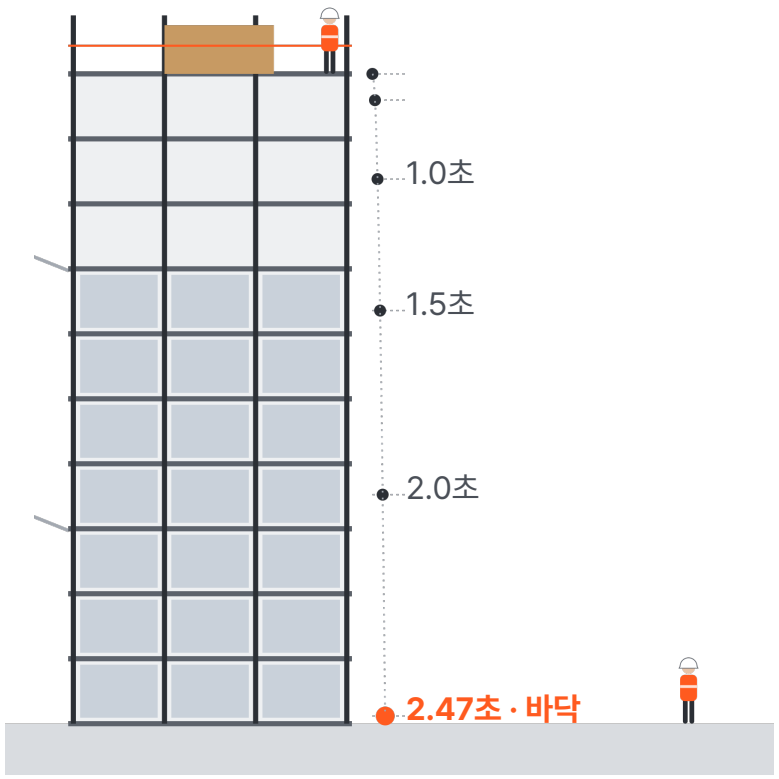
날아오거나 떨어진 물체에 맞은 사고 (전 산업)



출처: 고용노동부 「2025년 재해조사 대상 사망사고 발생 현황」(2026. 3.), 연합뉴스 2026. 3. 31. 보도 재인용

문제

30m에서 떨어진 공구는 2.47초 만에 바닥에 닿습니다



01 보고 피하기엔 짧습니다

경보를 듣고 판단해 1~2m 피하는 데 1.5~2.5초가 걸립니다. 17m보다 낮은 곳에서 떨어지면 경보만으로는 막을 수 없습니다.

02 누가 아래에 있는지 모릅니다

인양 중 하부 출입 통제는 신호수 한 사람의 눈에 달려 있습니다. 크레인이 움직이면 위험한 자리도 같이 바뀝니다.

03 다치지 않으면 기록이 없습니다

사람이 맞지 않은 낙하는 보고되지 않습니다. 어느 현장이 위험한지 미리 가려낼 데이터가 쌓이지 않습니다.

왜 지금인가

올해부터 스마트 안전장비 비용을 산안비로 전액 처리합니다

100%

스마트 안전장비 비용, 산안비로 전액 인정

2026년부터 AI CCTV·접근 경보 장비의 구입·임대비를 산업안전보건관리비로 100% 씁니다. 사용 한도도 산안비의 20%로 늘었습니다.

19% ↑

산안비 요율 11년 만에 인상

2025년 계약분부터 요율이 평균 19% 올랐습니다. 공사비 50억 원 이상 건축공사는 2.37%입니다.

16층+

고층 현장엔 CCTV가 이미 있습니다

16층 이상 공동주택 공사장은 CCTV 설치가 의무입니다. 카메라를 새로 달지 않고 분석만 얹으면 됩니다.

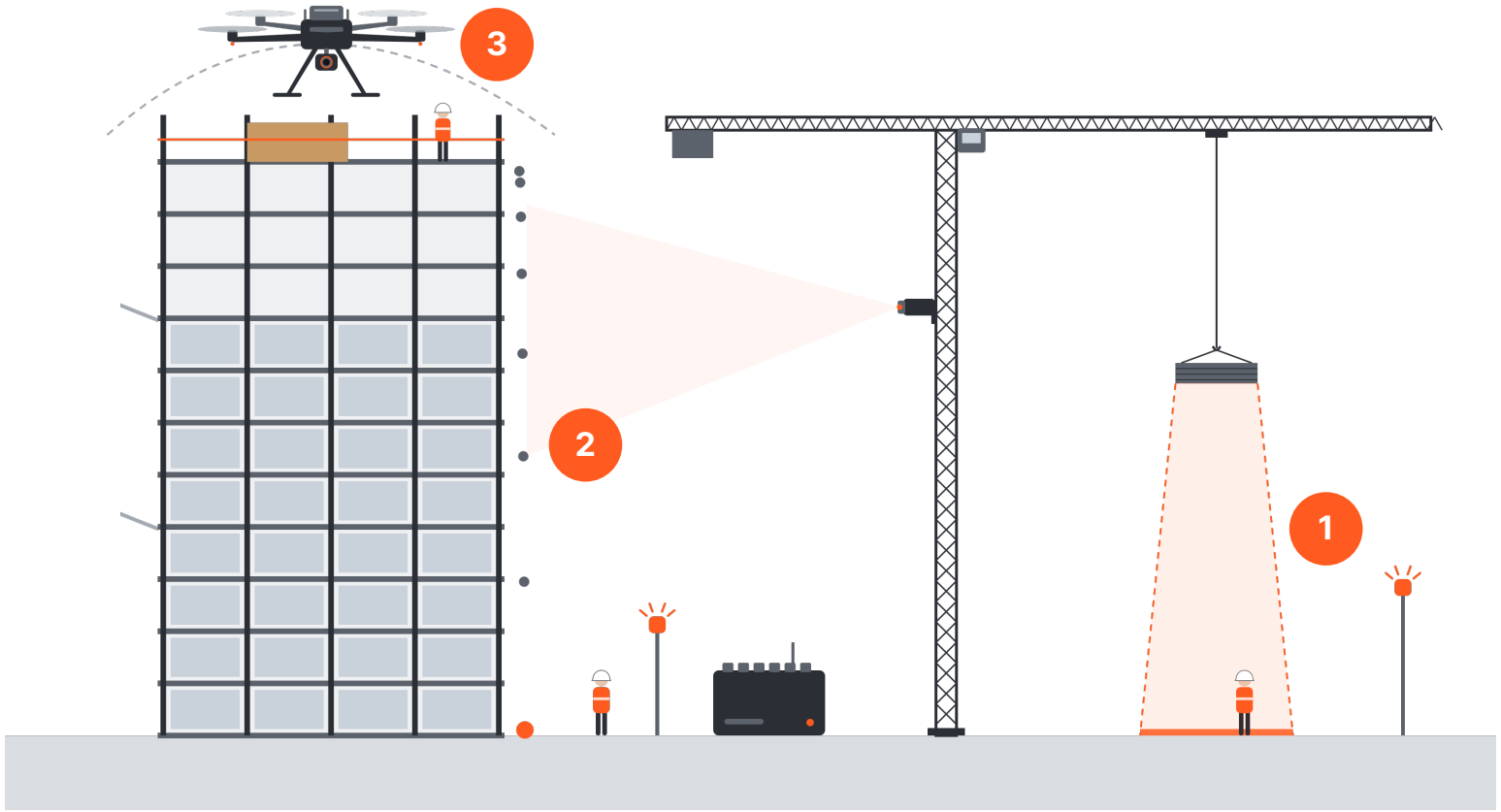
5인 이상

중대재해처벌법 전면 적용

2024년부터 5인 이상 사업장 전체로 넓어졌습니다. 안전보건관리체계를 실제로 운영한 기록이 필요합니다.

근거: 고용노동부고시 제2024-53호·제2025-11호(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준), 건설기술 진흥법 시행규칙(2020. 12. 10. 시행), 중대재해 처벌 등에 관한 법률

떨어질 물건 아래에 사람이 서 있지 않게 합니다



1 예방

인양물 아래 위험구역이 크레인을 따라 움직이고, 사람이 들어오면 바로 경보가 울립니다.

2 대응

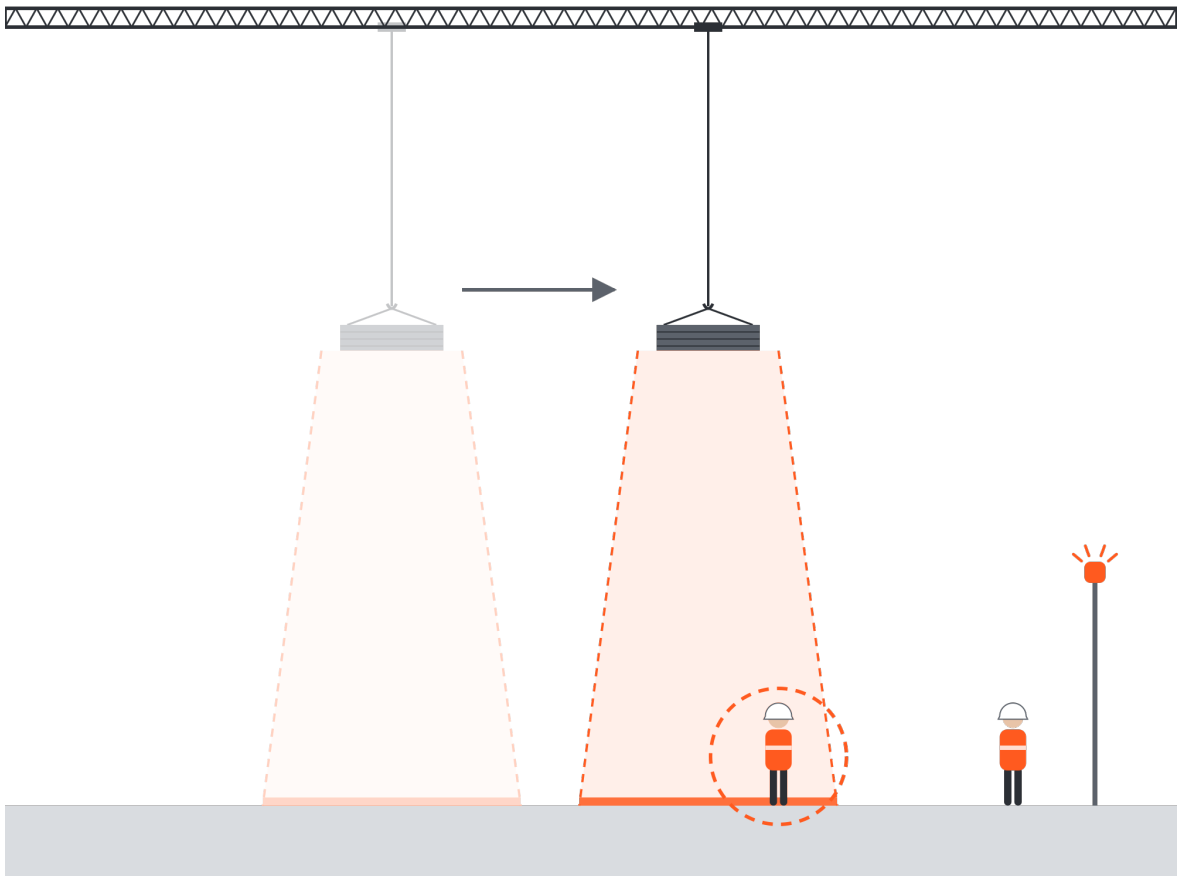
물체가 떨어지는 순간을 감지해 0.35초 안에 착지 예상 지점 주변에 대피 경보를 보냅니다.

3 학습

드론 순찰 결과와 모든 낙하 기록을 쌓아 위험한 현장과 시간대를 미리 가려냅니다.

핵심 기능 ① 예방

인양물이 움직이면 위험구역도 같이 움직입니다



1 인양물 위치 계산

크레인 후크 카메라와 선회각·반경 데이터로 매달린 자재의 위치를 잡습니다.

2 위험구역 생성

자재가 떨어질 수 있는 바닥 범위에 안전 여유를 더해 구역을 만들고, 크레인이 움직일 때마다 다시 그립니다.

3 진입 즉시 경보

구역 안에 작업자가 들어오면 경광등, 안전모 진동, 신호수 단말이 동시에 울립니다.

낙하 높이와 상관없이 작동해서, 경보로 피할 시간이 없는 저층 인양도 이 단계에서 막습니다.

핵심 기능 ② 대응

떨어지는 순간을 0.35초 안에 잡아 경보를 울립니다

30m 높이에서 떨어진 물체가 바닥에 닿기까지 2.47초





오경보 거르기

움직임이 중력가속도(9.8m/s²)에 맞게 빨라지는지 확인합니다. 새, 비닐, 흔들리는 와이어는 여기서 걸러집니다.

현장에서 바로 판단

엣지 박스가 직접 경광등을 울립니다. 현장 통신이 끊겨도 경보는 나갑니다.

핵심 기능 ③ 학습

사람이 다치지 않은 낙하까지 모두 기록합니다



작업 전 · 점심 · 작업 종료 후 드론 순찰

단부 자재 적치, 낙하물방지망 파손, 개구부 덮개 누락을 찾아 아침 TBM 전에 알려줍니다.

현장 안전 리포트

화면 예시

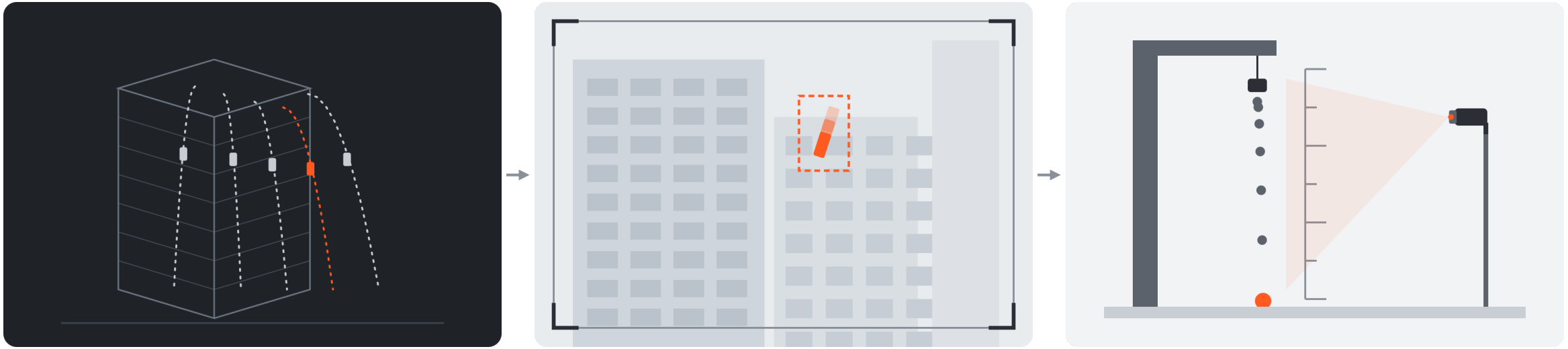
12	3	100%
오늘 이벤트	아차사고	조치 완료

14:02	낙하 감지 · 12층 동측	아차사고
10:15	위험구역 진입 · 크레인 1호	경보
07:12	드론 순찰 · 9층 방지망 파손	조치 완료

위험성평가 개선 이력 · 점검일지 자동 생성 → 중대재해처벌법 대응 증빙

기술

사고 영상이 없어도 학습할 수 있도록 데이터를 직접 만듭니다



1 3D 물리 시뮬레이션

높이, 물체, 조명, 날씨를 바꿔가며 낙하 장면을 대량으로 만듭니다.

2 실제 현장 영상에 합성

현장 CCTV 배경 위에 렌더링한 낙하물을 모션 블러까지 입혀 붙입니다.

3 실측 낙하 시험으로 검증

더미 물체를 떨어뜨린 실제 영상은 평가에만 써서 실력을 확인합니다.

사전학습: 공개 낙하물 영상 데이터셋 FADE(영상 2,611개, arXiv:2408.05750) · 실제 낙하 사고 영상은 거의 없어 합성 데이터가 필수입니다

국내 스마트 안전장비 예산 한도는 연 7,430억 원입니다



TAM — **글로벌 건설현장 안전 모니터링 시장**

27.1억 달러 (2025) → 2030년 6.4조 원, 연 11.3% 성장

SAM — **국내 산안비 중 스마트 안전장비 사용 한도 (연)**

건설수주 221.1조 원 × 70% × 요율 2.4% = 산안비 약 3.7조 원 × 스마트 장비 사용한도 20% = 약 7,430억 원 (규정상 최대치)

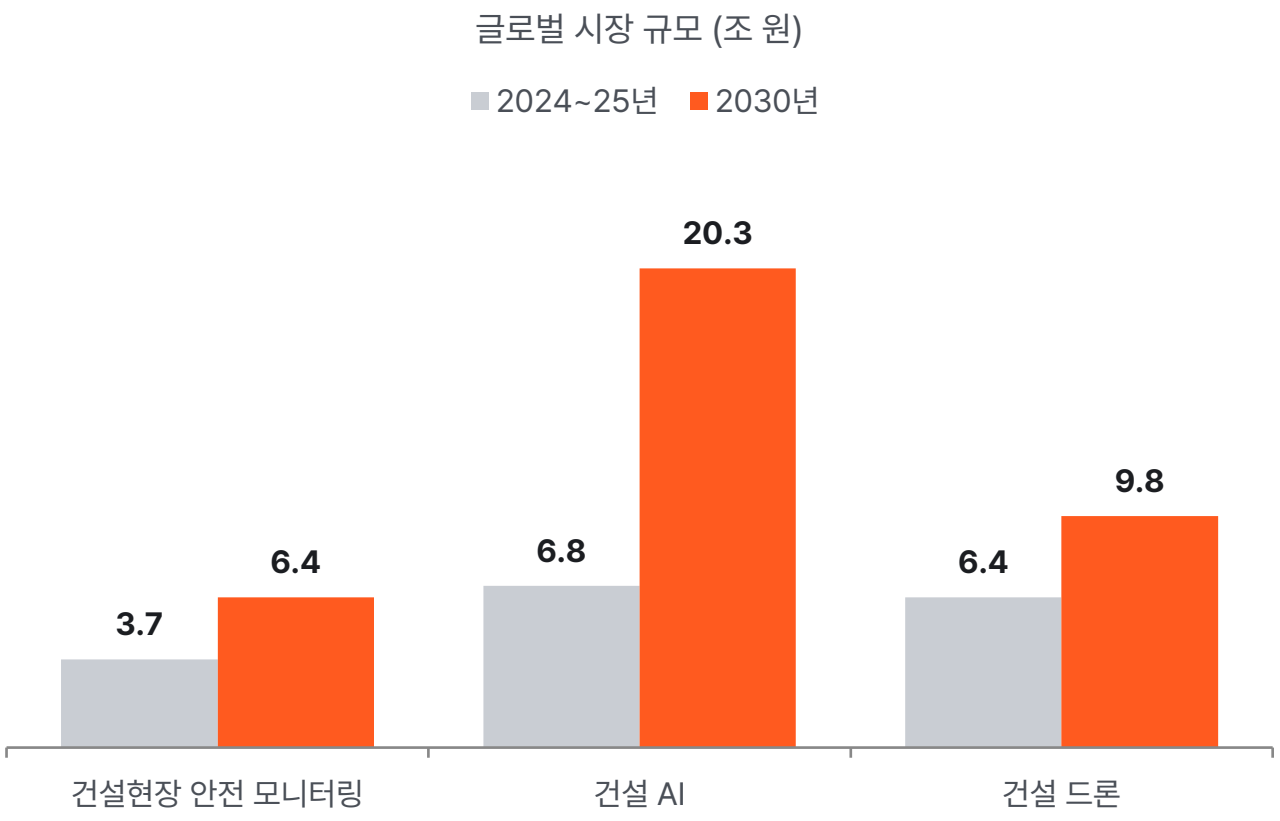
SOM — **5년 차 목표 매출**

200개 현장 × 월 250만 원 × 12개월 = 60억 원 (SAM의 0.8%)

단가 점검 · 공사비 300억 원 현장의 스마트 장비 한도는 월 약 330만 원, 구독료 월 250만 원은 그 안에 들어갑니다.

출처: 건설산업연구원 건설동향브리핑 1055호(2026. 4.), 고용노동부고시 제2024-53호·제2025-11호, Research and Markets(Knowledge Sourcing, 2025. 2.). 환율 1,380원/달러. 대상 70%·요율 2.4%·현장 수·단가는 가정

해외 건설현장 안전 모니터링 시장은 2030년 6.4조 원으로 커집니다



싱가포르

MOM, 2024. 5.

2024년 6월부터 계약금액 S$500만 이상 현장의 고위험 작업 구역에 영상감시 설치 의무화

미국

CPWR, 2025. 4.

'물체에 맞음(Struck-by)'은 건설 4대 위험 중 사망 2위. 2023년 154명

한국 건설사 해외 현장

진출 전략

국내에서 검증한 패키지를 한국 건설사가 해외 현장에 나갈 때 같이 가져갑니다

출처: Research and Markets(Knowledge Sourcing 2025. 2. / GSBR 2025. 9.), Mordor Intelligence(건설 AI, 2025→2030). 건설 드론은 2024년 기준. 환율 1,380원/달러

비즈니스 모델

현장마다 받는 월 구독료는 산안비에서 나옵니다



① 장비 렌탈

엣지 박스 · 전용 카메라 · 경광등을 공사 기간 동안 빌려줍니다.

② AI 관제 구독

현장당 월 250만 원 내외(가정). 공사비 300억 원 현장의 스마트 장비 한도(월 약 330만 원) 안입니다.

③ 위험 데이터 (확장)

보험 요율 · PF 리스크 평가에 쓰는 현장 위험 점수를 제공합니다.

경쟁 구도

기존 AI CCTV가 놓치는 떨어지는 물체까지 봅니다



낙하물 사고의 전 과정

위험요소 점검부터 하부 노출 차단, 낙하 감지, 기록까지 한 시스템이 맡습니다.

크레인을 따라 움직이는 위험구역

출입금지 구역을 고정하지 않고 인양물 위치에 맞춰 계속 다시 그립니다.

물리 기반 판별

중력 궤적 검증으로 오경보를 줄여, 현장이 경보를 꺼버리지 않게 합니다.

범용 AI CCTV 예: 카스웍스, 알체라, SAIGE 등 (각사 공개 자료 기준). 위치는 기능 범위를 비교한 개념도입니다.

실행 계획

내년 파일럿 현장 한 곳에서 오경보율과 지연을 잽니다

2026. 11 — PoC 시연

- 더미 낙하 → 엣지 감지 → 경광등 점등
- 합성 데이터로 1차 학습

2027 상반기 — 파일럿 현장 1곳

- 인양 위험구역과 낙하 기록 실증
- 오경보율 · 종단 지연 실측

2027 하반기 — 제품화

- 스마트 안전장비 지원사업 공급 등록
- 하드웨어 KC 인증

2028~ — 확장

- 대형 건설사 API 공급
- 싱가포르 등 해외 · 보험 연계

파일럿 목표 카메라당 오경보 시간당 0.1건 이하 · 감지에서 경보까지 0.35초 이내 · 위험구역 진입 경보 누락 0건

팀 GA

현장만 정해지면 바로 실증에 들어갈 세 사람입니다

이승보

역할 입력

전공 · 경험 입력

이성재

역할 입력

전공 · 경험 입력

장재홍

역할 입력

전공 · 경험 입력

필요한 것

파일럿 현장 1곳
(고층 건축 · 타워크레인 운용)

실측 낙하 시험 장소

건설 안전 실무 자문

맞기 전에 막겠습니다.